

Arquitetura / concorrência / canais de comunicação	
Servidor principal: o acesso à base de dados local deve ser feito de forma atômica para garantir que, enquanto um <i>thread</i> executa uma <i>query</i> e divulga a operação através de um <i>heartbeat</i> , ou transfere o ficheiro para um servidor secundário que arrancou, não existem outras <i>threads</i> a aceder à base de dados.	
Servidores principal e secundários: <i>thread</i> (ou esquema alternativo como Timer) dedicada ao envio periódico, por multicast e por UDP unicast ao serviço de diretoria, de <i>heartbeats</i> + estrutura dos <i>heartbeats</i>	
Servidor principal e secundários: <i>thread</i> dedicada à receção de pedidos de ligação dos clientes via TCP	
Servidor principal e secundários: <i>thread</i> para comunicação com cada cliente ligado via TCP (pedido e resposta)	
Servidor principal (e secundários): <i>thread</i> dedicada à receção de pedidos de ligação pelos servidores secundários via TCP + uma <i>thread</i> para cada um para tratar da transferência do ficheiro da BD	
Servidores secundários (e secundários): <i>thread</i> dedicada à receção de datagramas UDP	
Cliente: <i>thread</i> nos clientes dedicada à receção de notificações assíncronas do servidor principal, via TCP	
Cliente: código estruturado com separação entre vista e lógica de comunicação	
Funcionalidades	
Aplicação cliente: ligação ao servidor principal após consultar o serviço de diretoria	
Aplicação cliente: ligação encerrada pelo servidor após 30 segundos (pode ser aumentado) sem tentativa de registo ou autenticação	
Aplicação cliente: recuperação automática de perda de ligação ao servidor principal / falha do servidor principal	
Aplicação cliente: indicação assíncrona de alterações na BD	
Utilizador com perfil de docente: registo com código	
Utilizador com perfil de estudante: registo	
Utilizador: autenticação (username + password)	
Utilizador: edição dos dados de registo	
Utilizador: <i>logout</i>	
Docente: criação de uma pergunta de escolha múltipla + geração de código	
Docente: edição de uma pergunta (sem respostas associadas)	
Docente: eliminação de uma pergunta (sem respostas associadas)	
Docente: consulta das perguntas criadas pelo próprio, podendo ser aplicado filtros de pesquisa	
Docente: consulta dos detalhes associados a uma pergunta expirada, incluindo as respostas	
Docente: exportação dos detalhes associados a uma pergunta expirada para um ficheiro CSV	
Estudante: visualização de uma pergunta associada a um código, dentro do seu período de validade	
Estudante: submissão da resposta associada a uma pergunta visualizada, dentro do seu período de validade	
Estudante: consulta das perguntas expiradas respondidas, podendo ser aplicados filtros de pesquisa	
Servidor: registo no serviço de diretoria e determinação do papel (principal ou secundário)	
Servidor: encerramento se não receber qualquer resposta do serviço de diretoria	
Servidor: esquema de nomeação dos ficheiros SQLite (".db") que evita apagar ficheiros existentes	
Servidor secundário: obtenção da base de dados/ficheiro ".db" completo do servidor principal, no arranque (termina se a operação falhar, informando o serviço de diretoria)	
Servidor secundário: BD sincronizada com a BD do servidor principal (mantém o mesmo conteúdo)	
Servidor secundário: encerramento quando deteta um número de versão incoerente num <i>heartbeat</i> do servidor principal	
Servidor principal: quando arranca, cria a base de dados se não existir (esquema, mas sem dados) ou utiliza a mais recente	
Definição API REST e interface RMI (descrição no relatório/PPT)	
API REST	
Interface RMI	